BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 2
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO ĐỒ ÁN HỌC PHẦN

MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

ĐỀ TÀI:

SẮP XẾP LỰA CHỌN VÀ TIẾT KIỆM ĐỔI CHỖ

Mã đề: DT011

Giảng viên hướng dẫn : Hồ Nhựt Minh
Sinh viên thực hiện : TRẦN HỮU DUY
MSSV : N24DCDT022
Lớp : D24CQDT01-N

TP. HCM, tháng 10 năm 2026

PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI

Học phần INT13185 Nhóm 03 Giảng viên Hồ Nhựt Minh

Thông tin	Nội dung
Họ tên MSSV lớp	Trần Hữu Duy — N24DCDT022 — D24CQDT01-N
Mã đề và tên đề	DT011 — Sắp xếp lựa chọn và tiết kiệm đổi chỗ
Căn cứ giáo trình	Chương 2, Mục 2.2.2; bảng 2.2; mục 2.8 bài 3, 11, 19; trang in 35–37, 60–61; trang PDF 47–49, 72–73
Ngày giao ngày nộp	Ngày giao 17/10/2026 — Ngày nộp 20/10/2026

Yêu cầu bổ sung chung: ≥12 ca kiểm độc lập; 11 ảnh thực thi/kiểm thử/clone/GitHub; bảng truy vết; lập luận tính đúng; ba quy mô hoặc cấu hình hợp lệ; URL thật, SHA mã được kiểm và permalink. Nội dung thuật toán và miền dữ liệu vẫn theo phiếu cá nhân.

Sinh viên thực hiện	**Giảng viên hướng dẫn**
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên) .....

PHIẾU CHẤM VÀ ĐỐI CHIẾU MINH CHỨNG

Dùng rubric chung và hướng dẫn minh chứng đúng mã đề trong tệp 00_HUONG_DAN_SINH_VIEN.html. Không tự điền điểm khi chưa được chấm.

Tiêu chí	Trọng số	GV1 /10	GV2 /10	Quy đổi
Bài toán và đầu vào đầu ra	1.5	.....	.....	.....
Biểu diễn dữ liệu và phần tự cài	2	.....	.....	.....
Thuật toán và truy vết	2.5	.....	.....	.....
Kiểm thử và độ phức tạp	2	.....	.....	.....
Báo cáo minh chứng GitHub	1	.....	.....	.....
Bảo vệ và giải thích	1	.....	.....	.....

Quy đổi từng tiêu chí = điểm /10 × trọng số. Hai người chấm lấy trung bình điểm; một người chấm ghi rõ. Tổng điểm ...../10. Nhận xét .....

Người chấm 1 (ký, họ tên) ..... Người chấm 2 .....

CÁCH ĐỐI CHIẾU RUBRIC

Ba trạng thái Đầy đủ / Một phần / Chưa có dưới đây giúp đối chiếu nội dung và bằng chứng. Đây không phải ba mức điểm thay rubric hiện hành. Sinh viên điền vị trí bằng chứng; giảng viên xác định điểm sau khi kiểm báo cáo, mã, chạy lại và bảo vệ. Giữ cột điểm trống trước khi chấm.

Mọi tiêu chí áp dụng theo phiếu cá nhân: đề dùng biến/mảng không phải bổ sung cây, đồ thị hoặc lớp; chỉ làm nhiều thuật toán/đối chứng/cấu trúc tự cài khi phiếu yêu cầu.

C1 Đặc tả bài toán, đầu vào và đầu ra — trọng số 1.5

Đầy đủ: Đúng phiếu; miền, chỉ số và output rõ; hai ví dụ kiểm được; rỗng/trùng/hòa/vô nghiệm/input sai được nêu khi có áp dụng. Một phần: Nêu đúng bài toán chính nhưng còn thiếu hoặc chưa nhất quán một số miền, quy ước hay ví dụ. Chưa có: Chưa có đặc tả hoặc chưa có ví dụ đủ dữ liệu để đối chiếu bài toán được giao.

C2 Biểu diễn dữ liệu và phần tự cài — trọng số 2

Đầy đủ: Biểu diễn phù hợp; thao tác bắt buộc tự cài đủ; chỉ số/liên kết/trạng thái và bất biến đúng; công cụ có sẵn dùng trong phạm vi phiếu. Một phần: Biểu diễn chính dùng được nhưng còn thiếu thao tác, kiểm tra, bất biến hoặc giải thích phần tự cài. Chưa có: Chưa có biểu diễn hoạt động được hoặc chưa xác định được phần tự cài cần kiểm.

C3 Tính đúng của thuật toán và lần vết — trọng số 2.5

Đầy đủ: Thuật toán đáp ứng phiếu; lần vết khớp mã và input; giải thích được dừng, bất biến/truy hồi; kiểm nghiệm hợp lệ, tối ưu hoặc đầy đủ đúng yêu cầu. Một phần: Có thuật toán và lần vết cơ bản nhưng còn thiếu nhánh, trạng thái hoặc mắt xích lập luận; nêu rõ phần chưa kiểm được. Chưa có: Chưa có mã/lần vết đủ đối chiếu hoặc chưa có lập luận gắn thuật toán với kết quả yêu cầu.

C4 Kiểm thử, đối chiếu và độ phức tạp — trọng số 2

Đầy đủ: Đủ ca độc lập, ví dụ và ca phiếu; expected có cơ sở; actual/kết luận chạy lại được; đếm/đo và thời gian/bộ nhớ đúng bản cài, tách các pha cần thiết. Một phần: Có kiểm thử và phân tích cơ bản nhưng còn thiếu nhóm ca, cách xác định kỳ vọng, quy ước bộ đếm hoặc một phần khảo sát. Chưa có: Chưa có bảng kiểm thử đối chiếu được hoặc chưa có phân tích chi phí gắn với mã.

C5 Báo cáo, minh chứng và GitHub — trọng số 1

Đầy đủ: Đúng khung và thông tin thật; hình/bảng có dẫn giải; đủ 11 ảnh đọc được; repo/README/lệnh chạy truy cập được; phiên bản báo cáo, mã, ảnh và hồ sơ nộp đối chiếu được. Một phần: Có báo cáo và mã nhưng còn thiếu hoặc chưa rõ một số mục, ảnh, chú thích, nguồn, lệnh hay bằng chứng phiên bản. Chưa có: Chưa có báo cáo hoặc chưa có bộ minh chứng đủ để xác minh sản phẩm và phiên bản.

C6 Bảo vệ và giải thích sản phẩm — trọng số 1

Đầy đủ: Giải thích rõ bài toán, hàm, trạng thái và chi phí; dự đoán, chạy và phân tích input mới tại đúng phiên bản; nêu giới hạn sản phẩm. Một phần: Giải thích được ý

tưởng/kết quả cơ bản nhưng cần gợi ý khi lần vết, giải thích mã hoặc xử lý input mới. Chưa có: Chưa có bằng chứng bảo vệ hoặc chưa giải thích được bài toán, mã và kết quả của mình.

Mỗi tiêu chí chấm 0–10. Hai người chấm: lấy trung bình tiêu chí; một người: dùng điểm người đó và ghi rõ. Điểm quy đổi = điểm tiêu chí × trọng số / 10. Cộng sáu dòng rồi làm tròn một chữ số thập phân; không làm tròn từng dòng trước khi cộng. Không tự đặt trần điểm toàn bài hoặc công thức phạt mới; ghi rõ bằng chứng còn thiếu và chấm phần kiểm được.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung báo cáo này do chính tôi thực hiện: tự đọc giáo trình, tự cài đặt thuật toán sắp xếp lựa chọn, tự viết bộ kiểm thử, tự chạy và chụp bằng chứng. Các đoạn mã, bảng truy vết và kết quả là sản phẩm của riêng tôi, không sao chép của người khác. Mã mẫu của giảng viên chỉ dùng để tham khảo cách tổ chức và đã nêu ở tài liệu tham khảo.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn giảng viên Hồ Nhựt Minh đã hướng dẫn, giao đề tài, cung cấp khung báo cáo và tài liệu tham khảo để em hoàn thành đồ án học phần Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật.

TÓM TẮT

Đồ án trình bày thuật toán sắp xếp lựa chọn (selection sort) trên mảng số nguyên: ở mỗi lượt tìm phần tử nhỏ nhất của đoạn chưa sắp rồi đổi về đầu đoạn, đồng thời đếm số phép so sánh và số phép hoán đổi thực sự. Kết quả cho thấy thuật toán luôn thực hiện n(n-1)/2 phép so sánh nhưng số phép đổi chỗ không quá n-1, ít hơn hẳn thuật toán đổi chỗ cùng bậc hai O(n^2). Sản phẩm gồm mã nguồn Julia, bộ kiểm thử 14 ca độc lập, 11 ảnh minh chứng và báo cáo theo mẫu.

MỤC LỤC

PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI..... i
PHIẾU CHẤM VÀ ĐỐI CHIẾU MINH CHỨNG..... ii
CÁCH ĐỐI CHIẾU RUBRIC..... iii
LỜI CAM ĐOAN..... v
LỜI CẢM ƠN..... vi
TÓM TẮT..... vii
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI..... 1
1.1. Bài toán và lý do thực hiện..... 1
1.2. Mục tiêu và sản phẩm..... 1
1.3. Phạm vi, đầu vào và đầu ra..... 1
1.4. Cách thực hiện và cấu trúc báo cáo..... 2
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT..... 3
2.1. Khái niệm và mô hình dữ liệu..... 3
2.2. Cấu trúc dữ liệu sử dụng..... 3
2.3. Nguyên lý thuật toán..... 3
2.4. Cơ sở đánh giá thời gian và bộ nhớ..... 4

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1.1 Đặc tả dữ liệu vào.....2
Bảng 1.2 Đặc tả kết quả đầu ra.....2
Bảng 1.3 Đối chiếu yêu cầu và sản phẩm.....2
Bảng 2.1 Biến cấu trúc và điều kiện phải duy trì.....3

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Bài toán và lý do thực hiện

Đề tài "Sắp xếp lựa chọn và tiết kiệm đổi chỗ" yêu cầu sắp xếp một mảng số nguyên tăng dần bằng thuật toán sắp xếp lựa chọn: ở mỗi lượt tìm phần tử nhỏ nhất của đoạn chưa sắp rồi đổi về đầu đoạn. Trọng tâm là theo dõi chỉ số min, đếm số phép so sánh và số phép hoán đổi thực sự, từ đó so với thuật toán đổi chỗ (mục 2.2.1) để giải thích vì sao hai thuật toán cùng bậc hai nhưng khác lượng thay đổi mảng. Căn cứ: Chương 2, Mục 2.2.2, bảng 2.2, trang in 35–37.

1.2. Mục tiêu và sản phẩm

Các mục tiêu và sản phẩm:

- Cài đặt sap_xep_lua_chon(a) trả về mảng tăng dần, số so sánh, số đổi chỗ thực và vị trí min từng lượt.
- Cài đặt hàm con tim_min_doan(a, l, r) tìm vị trí nhỏ nhất trong một đoạn.
- Cài đặt lan_vet_lua_chon(a) in từng lượt theo bảng 2.2.
- Đối chứng sap_xep_doi_cho(a) để so số đổi chỗ.
- Bộ kiểm thử ≥12 ca độc lập, 11 ảnh minh chứng, báo cáo và kho mã chạy lại được.

1.3. Phạm vi, đầu vào và đầu ra

1.3.1. Miền và quy ước đầu vào

Dữ liệu vào là mảng a kiểu Vector{Int} với n phần tử, $0 \le n \le 2000$ và $|a[i]| \le 10^6$. Phần tử trùng nhau hợp lệ. Dữ liệu nhập từ bàn phím hoặc khai báo trực tiếp, không đọc tệp CSV/Excel. Chỉ số mảng dùng 1-based theo quy ước của Julia.

1.3.2. Kết quả và trường hợp đặc biệt

Kết quả gồm: mảng đã sắp tăng dần; số phép so sánh; số phép hoán đổi thực sự (bỏ qua phép đổi một ô với chính nó khi min_index == i); danh sách vị trí min từng lượt. Không có trường hợp vô nghiệm: mọi mảng hợp lệ đều sắp được. Input sai bị từ chối bằng ArgumentError.

Bảng 1.1 Đặc tả dữ liệu vào

Tên dữ liệu	Kiểu và kích thước	Miền và điều kiện	Cách nhập hoặc khai báo
a (mảng đầu vào)	Vector{Int}, n phần tử	$0 \le n \le 2000$; $\|a[i]\| \le 10^6$; trùng hợp lệ	Khai báo trực tiếp / bàn phím
n (số phần tử)	Số nguyên không âm	$0 \le n \le 2000$	Suy từ độ dài mảng a
l, r (chỉ số đoạn)	Số nguyên 1-based	$1 \le l \le r \le n$	Tham số hàm tim_min_doan

Bảng 1.2 Đặc tả kết quả đầu ra

Kết quả	Kiểu hoặc cách in	Ý nghĩa và điều kiện đúng	Hòa vô nghiệm hoặc lỗi
Mảng đã sắp	Vector{Int}	Tăng dần, đúng đa tập của a	Không áp dụng hòa/vô nghiệm
Số so sánh, đổi chỗ, vị trí min	Số nguyên / danh sách	so sánh = n(n-1)/2; đổi chỗ ≤ n-1	Input sai: ArgumentError

Input được nhập bàn phím, khai báo trực tiếp hoặc truyền tham số; thuật toán không phụ thuộc CSV/Excel hay tệp ngoài. Trường hợp hòa/vô nghiệm không áp dụng: mọi mảng hợp lệ có đúng một kết quả; chỉ input sai mới bị từ chối.

1.4. Cách thực hiện và cấu trúc báo cáo

Quy trình: đọc giáo trình mục 2.2.2 → giải ví dụ bằng tay → cài đặt → chạy kiểm thử → chụp bằng chứng. Báo cáo gồm năm chương như đã liệt kê ở mục lục.

Bảng 1.3 Đối chiếu yêu cầu và sản phẩm

Yêu cầu trên phiếu	Sản phẩm/điều kiện kiểm	Mục sẽ trình bày
Cài đặt sắp xếp lựa chọn	Hàm sap_xep_lua_chon chạy đúng mọi ca	Chương 3, mục 3.3
Theo dõi min, so sánh, đổi chỗ	Đếm đúng n(n-1)/2 so sánh, ≤ n-1 đổi chỗ	Chương 3, mục 3.3–3.4
Đối chứng thuật toán đổi chỗ	So số đổi chỗ hai thuật toán	Chương 4, mục 4.4.2

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Khái niệm và mô hình dữ liệu

Đối tượng chính là mảng số nguyên a[1..n], n là số phần tử. Đoạn chưa sắp là dãy con a[i..n] với i là vị trí bắt đầu lượt hiện hành. Phần tử nhỏ nhất của đoạn xác định bởi chỉ số min thỏa a[min] ≤ a[j] với mọi j trong đoạn. Giáo trình trình bày ở mục 2.2.2, bảng 2.2 (trang in 35–37).

2.2. Cấu trúc dữ liệu sử dụng

2.2.1. Dữ liệu và thao tác chính

Cấu trúc dùng là mảng (Vector{Int}). Thao tác chính: đọc a[j], so sánh a[j] < a[min] và hoán đổi a[i], a[min]. Mảng phù hợp vì đề chỉ cần sắp xếp tại chỗ, truy cập ngẫu nhiên O(1), không cần cấu trúc phụ. Bản sao b = copy(a) giữ nguyên dữ liệu gốc của người gọi.

2.2.2. Quy ước và điều kiện hợp lệ

Quy ước: chỉ số 1-based; mảng rỗng Int[] có n = 0; phần tử trùng hợp lệ, khi nhiều phần tử cùng nhỏ nhất giữ chỉ số đầu tiên (chỉ cập nhật khi a[j] < a[min]); bỏ hoán đổi khi min_index == i. Các khái niệm cây, đồ thị không dùng trong đề này.

Bảng 2.1 Biến cấu trúc và điều kiện phải duy trì

Ký hiệu / cấu trúc	Ý nghĩa	Miền / bất biến
a[1..n]	Mảng cần sắp	|a[i]| ≤ 10^6; giữ nguyên đa tập
i (đầu đoạn chưa sắp)	Biến vòng ngoài	Sau lượt i, a[1..i] cố định đúng
min_idx	Vị trí nhỏ nhất đoạn a[i..n]	a[min_idx] ≤ a[j] với mọi j trong [i..n]

2.3. Nguyên lý thuật toán

2.3.1. Ý tưởng xử lý

Ở mỗi lượt i (1..n-1) thuật toán quét đoạn a[i..n] tìm vị trí min rồi đổi a[i] với a[min] nếu min khác i. Sau lượt i, phần tử nhỏ nhất còn lại nằm đúng vị trí i. Đây là điểm khác với sắp xếp đổi chỗ: đổi chỗ hoán đổi ngay mỗi khi gặp phần tử nhỏ hơn nên số lần đổi nhiều hơn hẳn.

2.3.2. Điều kiện bắt đầu và kết thúc

Khởi tạo b = copy(a), so_sanh = 0, so_doi = 0, min_moi_luot rỗng. Vòng ngoài i = 1..n-1, vòng trong j = i+1..n. Dừng khi i = n (đoạn còn một phần tử). Trả về mảng đã sắp cùng các bộ đếm. Lưu ý tính ổn định: sắp xếp lựa chọn KHÔNG ổn định. Với [2a,2b,1], lượt 1 tìm min là 1 tại vị trí 3 rồi đổi a[1] với a[3], thu được [1,2b,2a] — hai phần tử bằng nhau bị đảo thứ tự tương đối. Muốn ổn định phải dùng sắp xếp chèn/trộn hoặc thêm điều kiện chọn.

2.4. Cơ sở đánh giá thời gian và bộ nhớ

Phép toán chính là so sánh a[j] < a[min]. Số so sánh lượt i là n-i, tổng là n(n-1)/2 nên thời gian O(n^2) cho mọi dữ liệu. Số hoán đổi tối đa n-1. Bộ nhớ phụ O(1) cho biến đếm; bản sao b tốn O(n) (không bắt buộc nếu sắp tại chỗ). Dự đoán n = 5, 20, 100, 500 tăng bậc hai.